

Специфікація деталей (1/2)

ТРУБИ (Ст3сп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп)

boom_seg1 120×80×5 L= 1009 мм Стріла, сегмент 1: торець 90°, косий різ 17.5°; отвір Ø66 на 90 мм від торця
boom_seg2 120×80×5 L= 599 мм Стріла, сегмент 2: косий різ 17.5°; скіс торця: верхня полиця коротша на 160 мм
stick 100×60×5 L= 1050 мм Рукоять: отвори Ø66 на 50 мм і Ø66 на 1000 мм від заднього торця; фаски кутів переднього торця 25×25

ПЛАСТИНИ КОНТУРНІ (S235JR (Ст3сп)) – окремі аркуші далі + DXF

gusset 2 шт t= 8 габарит 536×299 маса 4.84 кг/шт Щока перелому стріли
D_clevis 2 шт t=12 габарит 220×87 маса 0.97 кг/шт Вилка D (шток циліндра стріли)
F_tower 2 шт t=12 габарит 134×159 маса 0.80 кг/шт Вежа F (база циліндра рукояті)
A_doubler 2 шт t=10 габарит 130×130 маса 0.77 кг/шт Накладка осі A
B_fork 2 шт t=12 габарит 425×120 маса 4.32 кг/шт Пластина вилки B
cheek 2 шт t= 8 габарит 672×238 маса 5.11 кг/шт Щока п'яти рукояті
H_clevis 2 шт t=12 габарит 110×92 маса 0.65 кг/шт Вилка H (база циліндра ковша)
tip_plate 2 шт t=10 габарит 322×160 маса 2.81 кг/шт Накладка кінця рукояті (осі E, R)
rocker_plate 2 шт t=10 габарит 358×74 маса 1.78 кг/шт Пластина коромисла
link_plate 2 шт t=10 габарит 392×65 маса 1.85 кг/шт Тяга ковша
bk_side 2 шт t= 6 габарит 338×243 маса 2.81 кг/шт Боковина ковша
bk_ear 2 шт t=12 габарит 222×116 маса 1.59 кг/шт Вуха ковша (осі E і Q)

СМУГИ / ПРЯМОКУТНІ ПЛАСТИНИ (S235JR (Ст3сп))

cover 1 шт 338×80×8 Верхня накладка перелому (гнути посередині на 35° або з двох частин)
D_saddle 1 шт 260×80×10 Сідло вилки D (між щоками перелому)
H_saddle 1 шт 120×60×10 Сідло вилки H (між виступами щік)
heel_rib 1 шт 315×60×10 Ребро п'яти між щоками
bk_shell 1 шт 559×288×5 Обичайка ковша – розгортка; гнути: полиця 170 → R55 внутр. на 45° → спинка 19 → R115
внутр. на 95° → дно 130
bk_top 1 шт 170×300×8 Накладка під вуха ковша (на обичайку і кромки боковин)
bk_lip_rib 1 шт 288×40×8 Ребро губи ковша (на ребро під передньою кромкою верху)

ЗНОСОСТІЙКІ ДЕТАЛІ КОВША (Hardox 400/450, 65Г, 30ХГСА – не Ст3)

bk_edge 1 шт 300×100×12 Ніж ковша – ЗНОСОСТІЙКА сталь (Hardox 400/450, 65Г, ніж грейдера), фаска зверху ≈ 34°
bk_tooth 3 шт 160×40×32 Зуб ковша: покупний приварний під ніж 12 мм АБО з поковки/смуги 65Г, 30ХГСА
bk_wear 2 шт 204×40×6 Смуга зносу на п'яті ковша (гнути по R п'яти)

ВТУЛКИ, БОБИШКИ, ШАЙБИ (труба/круг; OD×ID×L)

A_bushing 1 шт Ø66×Ø30×140 Втулка-бобишка осі A (труба 66×33, дві втулки ГАЗ-53 по краях)
B_bushing 1 шт Ø66×Ø30×76 Втулка-бобишка осі B
E_bushing 1 шт Ø66×Ø30×80 Втулка-бобишка осі E
R_bushing 1 шт Ø45×Ø30×80 Втулка осі коромисла R
G_boss 2 шт Ø39×Ø25.5×16.5 Розпірна втулка осі G (приварити до щоки)
J_boss 2 шт Ø41×Ø25.5×27.5 Бобишка осі J (приварити до пластини коромисла)
B_washer 2 шт Ø76×Ø30.5×2 Упорна шайба осі B
link_boss 4 шт Ø50×Ø25.5×25 Бобишка тяги на осях J і Q (приварити зовні до пластини тяги)

Специфікація деталей (2/2)

bk_boss_E	2 шт	Ø60×Ø30.5×10	Зовнішня бобишка вуха ковша на осі E (приварити)
bk_spacer_Q	1 шт	Ø45×Ø25.5×82	Розпірна втулка осі Q між вухами ковша (приварити до обох вух)

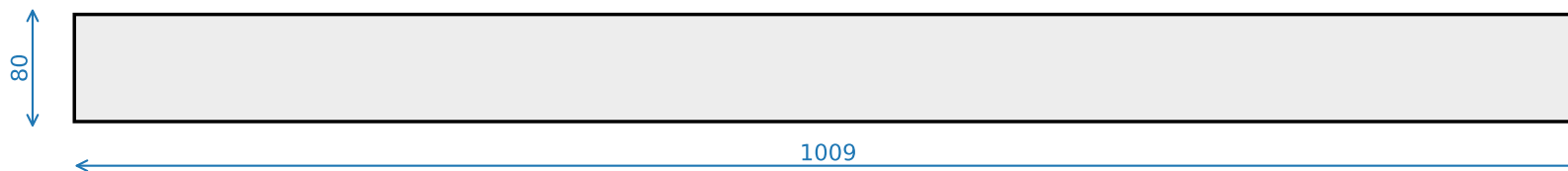
ПАЛЬЦІ (шкворні	45X	ТВЧ або 40X	покращена; посадка H8/f7)
pin_A	1 шт	Ø30×182	Палець осі A (шкворінь ГАЗ-53 / 40X)
pin_B	1 шт	Ø30×128	Палець осі B
pin_E	1 шт	Ø30×150	Палець осі E (ківш): зафіксований у вухах ковша
pin_R	1 шт	Ø30×102	Палець осі коромисла R
pin_CD	2 шт	Ø30×74	Пальці циліндра стріли C, D (ШС30)
pin_FH	2 шт	Ø25×71	Пальці баз циліндрів F, H (ШС25)
pin_G	1 шт	Ø25×96	Палець штока циліндра рукояті G
pin_JQ	2 шт	Ø25×198	Пальці J (шток циліндра ковша) і Q (тяга-ківш)

boom_seg1 — труба 120×80×5, заготовка 1009 мм: розгортка з 4 боків

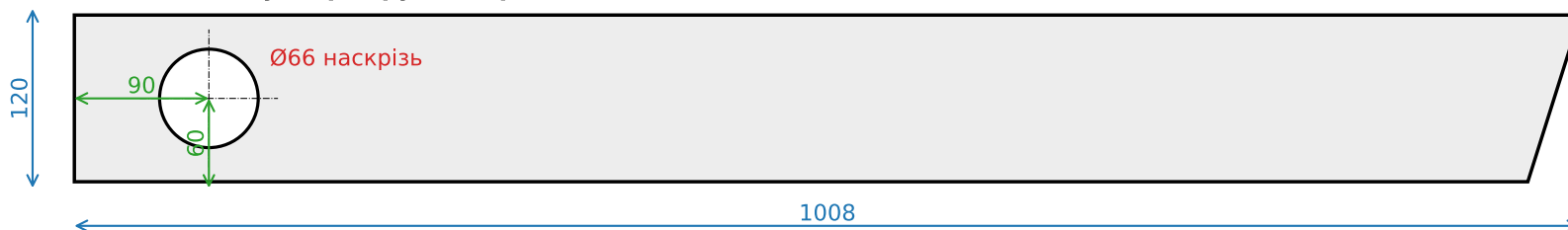
Стріла, сегмент 1: торець 90°, косий різ 17.5°; отвір Ø66 на 90 мм від торця

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ($x = 0$), однакова для всіх чотирьох стінок. Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

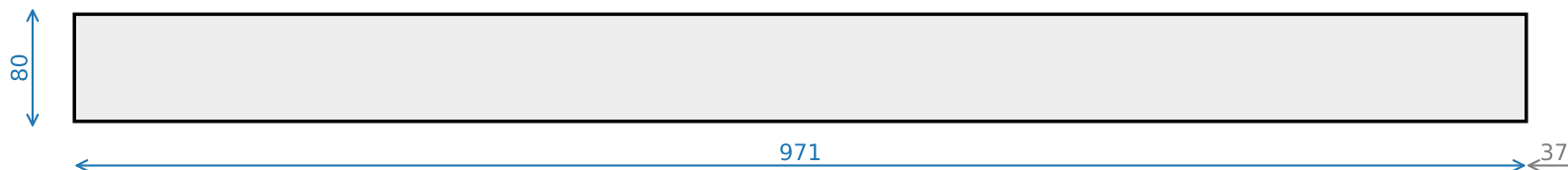
Верхня полиця



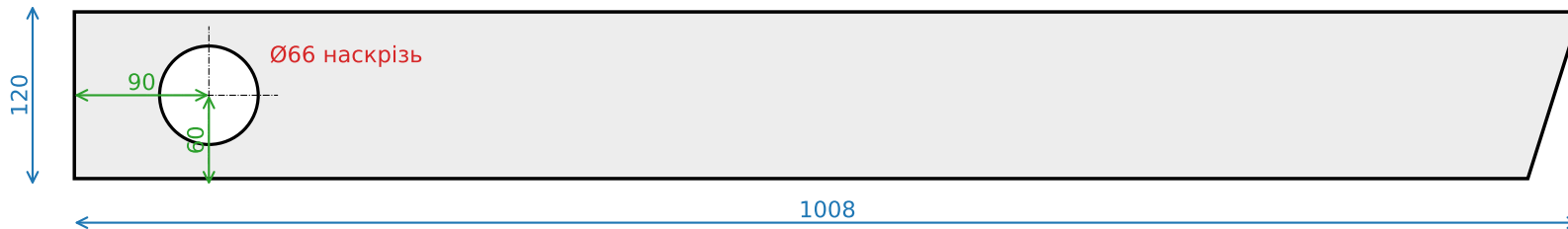
Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)



Нижня полиця



Права стінка

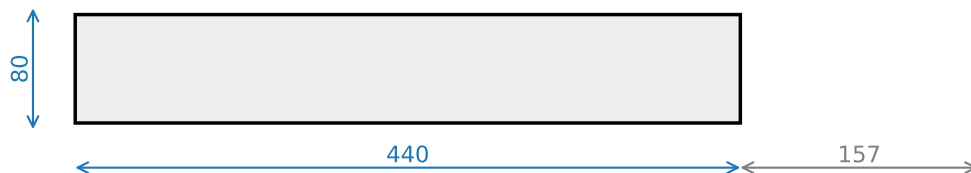


boom_seg2 — труба 120×80×5, заготовка 599 мм: розгортка з 4 боків

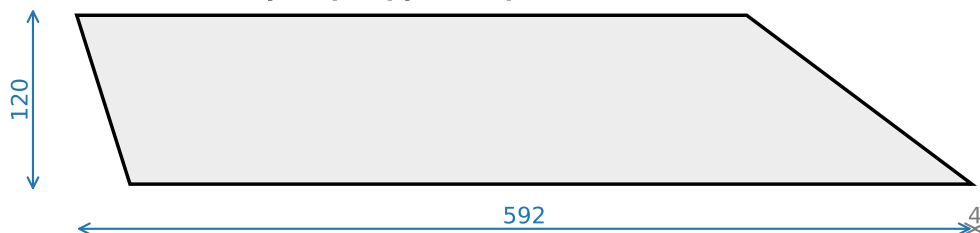
Стріла, сегмент 2: косий різ 17.5°; скіс торця: верхня полиця коротша на 160 мм

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ($x = 0$), однакова для всіх чотирьох стінок. Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

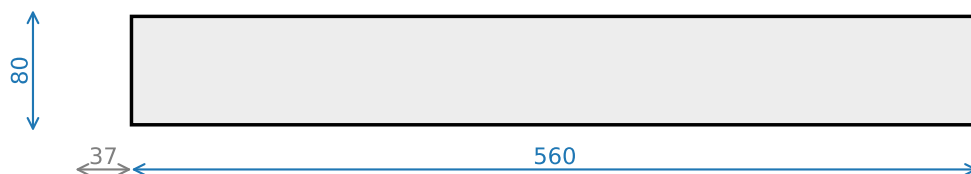
Верхня полиця



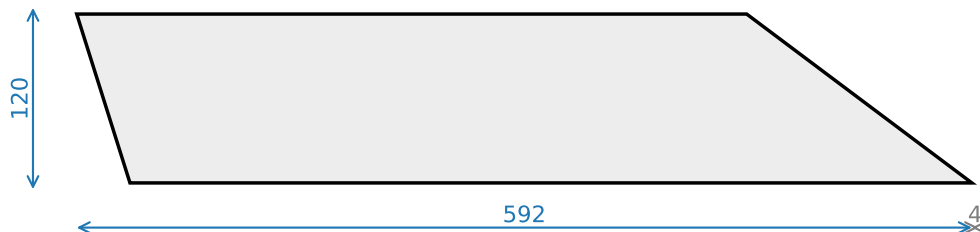
Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)



Нижня полиця



Права стінка

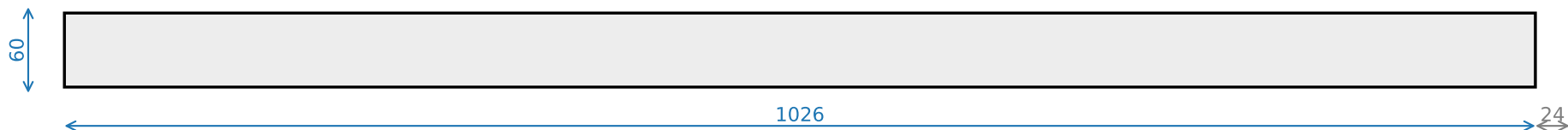


stick — труба 100×60×5, заготовка 1050 мм: розгортка з 4 боків

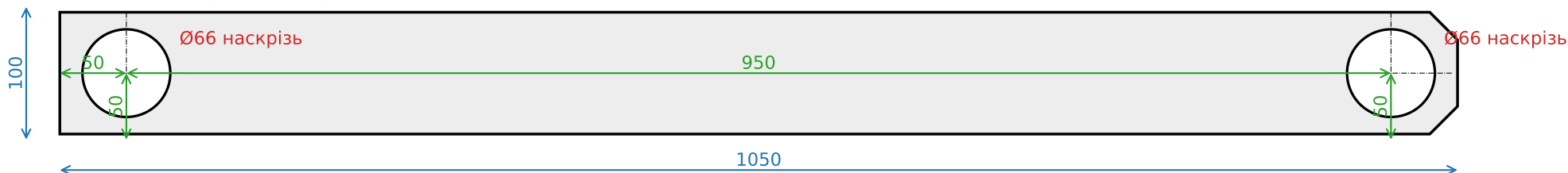
Рукоять: отвори Ø66 на 50 мм і Ø66 на 1000 мм від заднього торця; фаски кутів переднього торця 25×25

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ($x = 0$), однакова для всіх чотирьох стінок.
Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

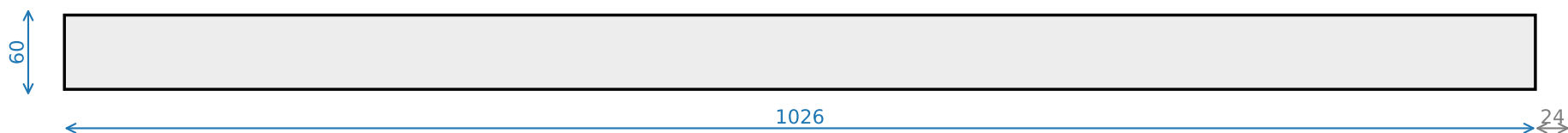
Верхня полиця



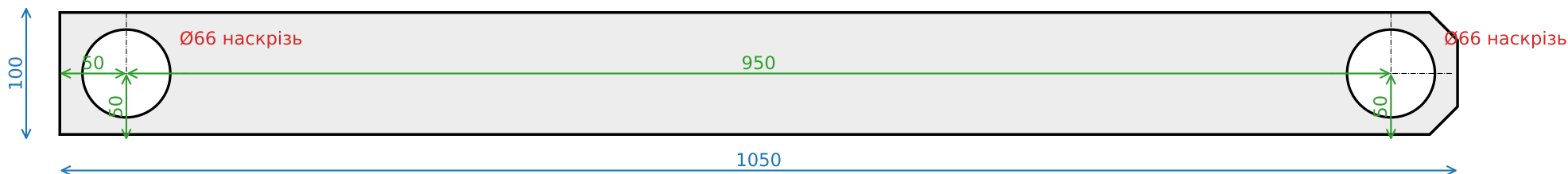
Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)



Нижня полиця



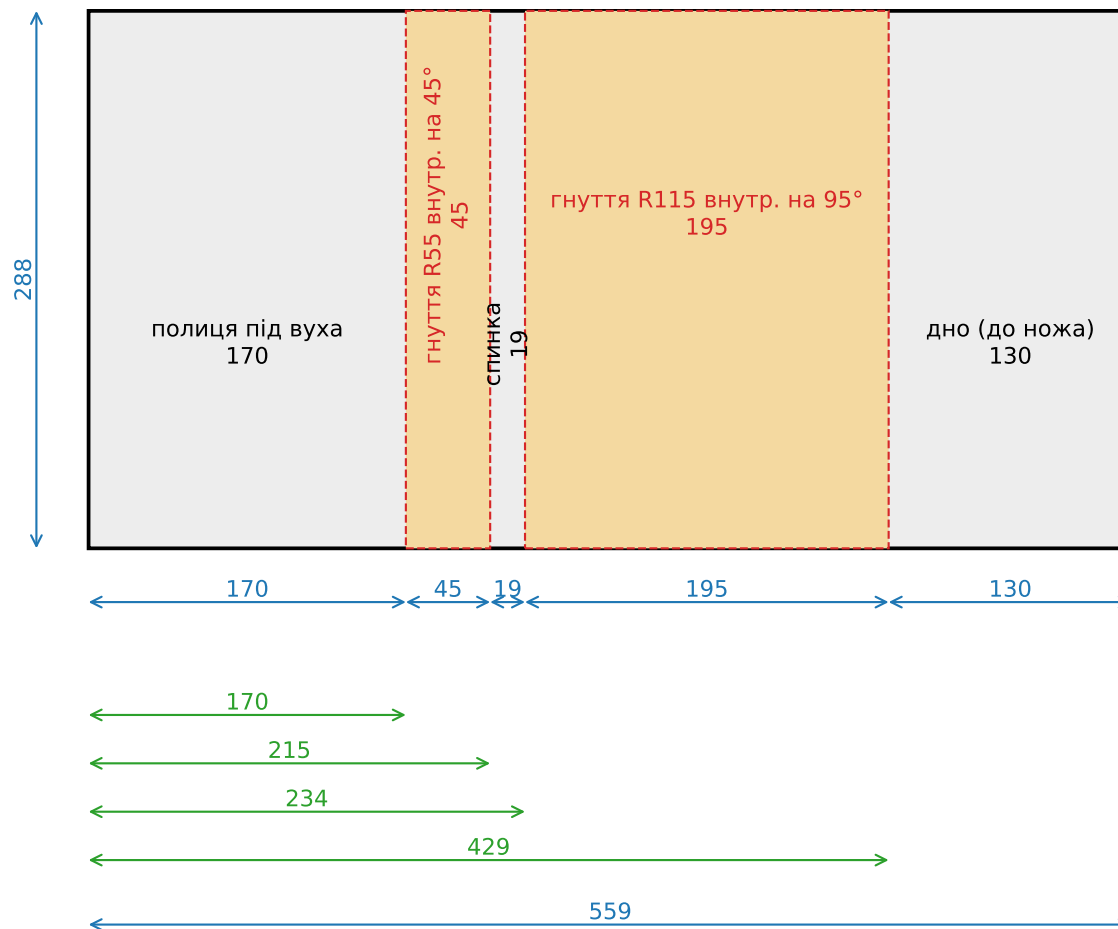
Права стінка



bk_shell — обичайка ковша: розгортка 559 × 288 мм, t = 5

S235JR (СтЗсп). База — кромка губи ($x = 0$). Довжини — по нейтральній лінії (середина товщини).

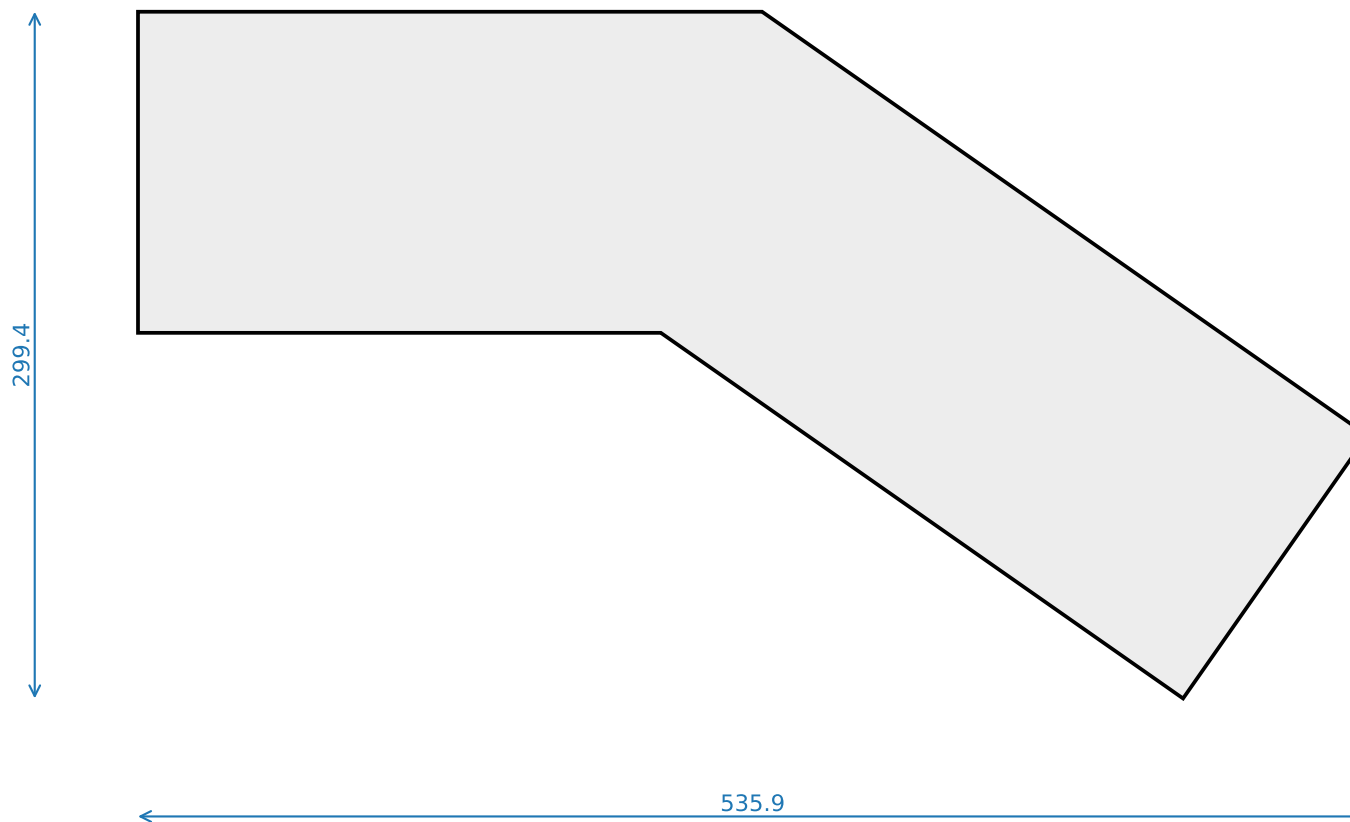
Гнути/вальцювати всередину (до порожнини ковша) за шаблоном-боковиною; зони гнуття зафарбовано. Потім обварити з боковинами суцільним швом.



gusset — Щока перелому стріли

2 шт · $t = 8$ мм · S235JR (СтЗсп) · габарит 535.9×299.4 мм · маса 4.84 кг/шт · DXF: dxf/gusset.dxf

Отворів немає.

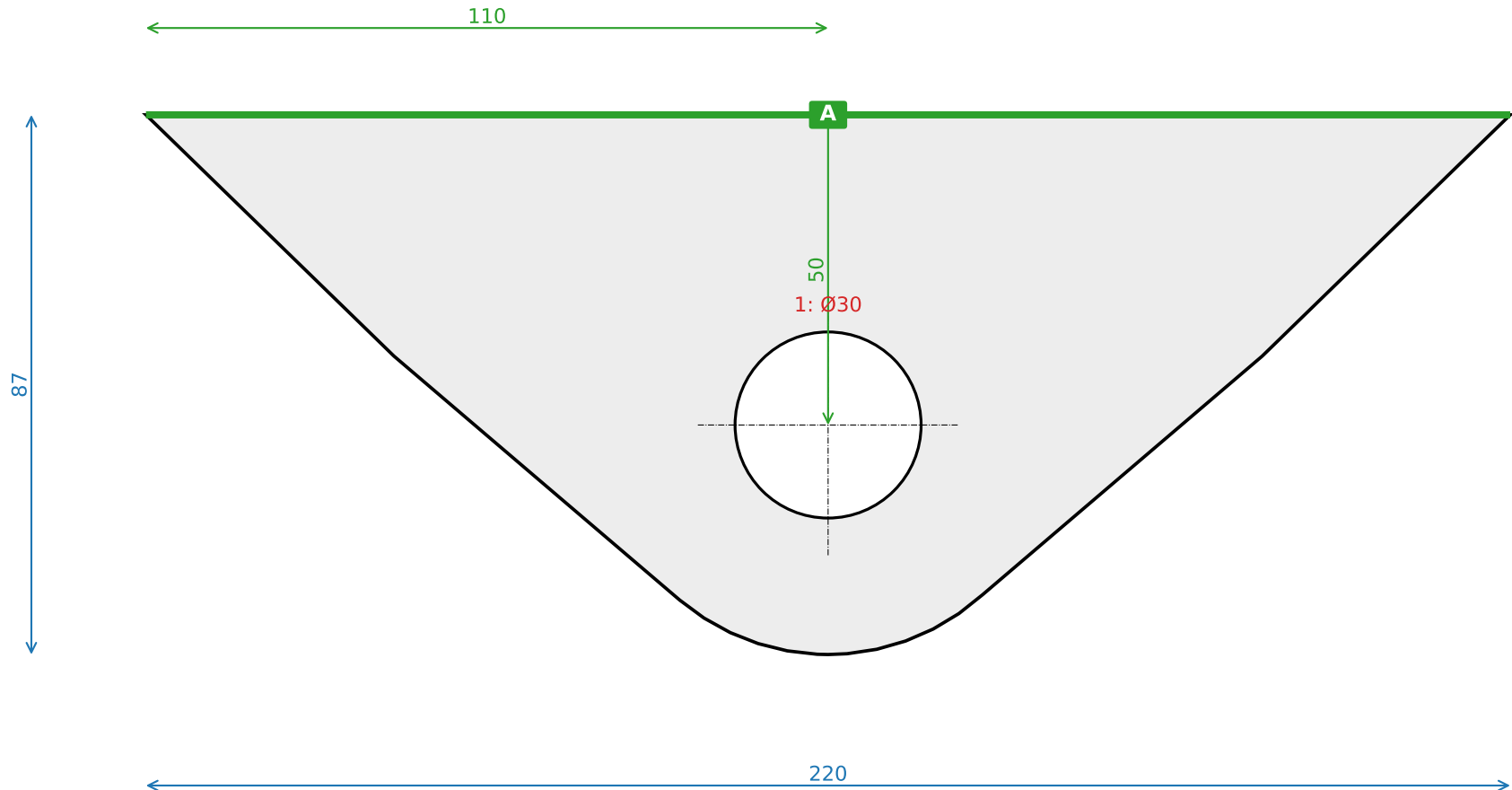


D_clevis — Вилка D (шток циліндра стріли)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 220.0 × 87.0 мм · маса 0.97 кг/шт · DXF: dxf/D_clevis.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

1: Ø30 (базовий) – від А: 50; уздовж А від її кінця: 110; концентр. R37

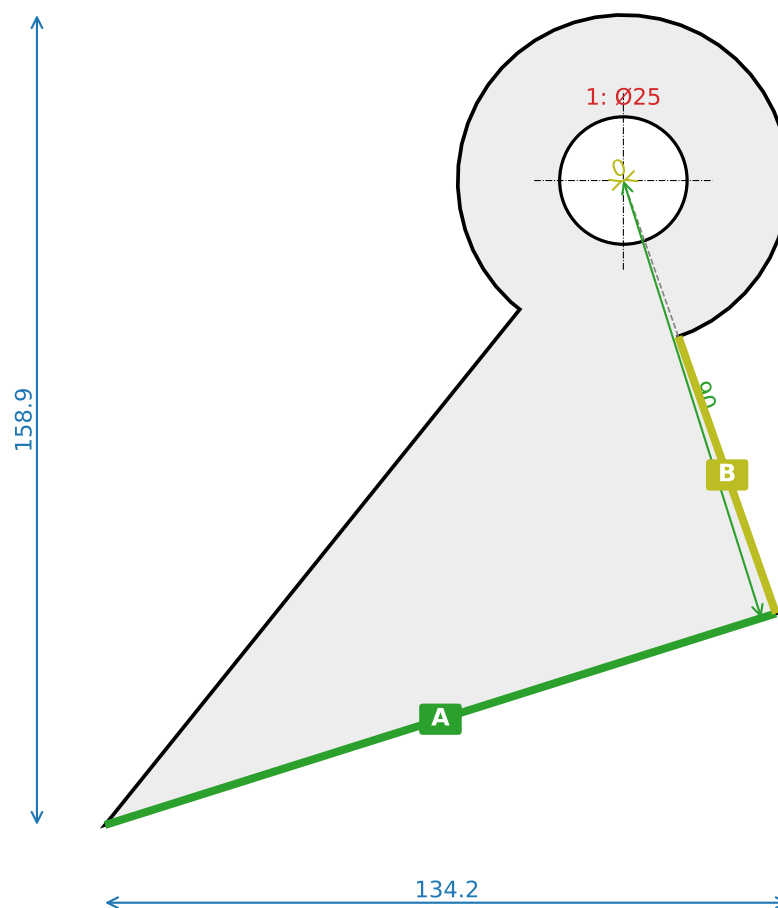


F_tower — Вежа F (база циліндра рукояті)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 134.2 × 158.9 мм · маса 0.80 кг/шт · DXF: dxf/F_tower.dxf

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):

1: Ø25 (базовий) — від A: 90; від B: 0; концентр. R32.4



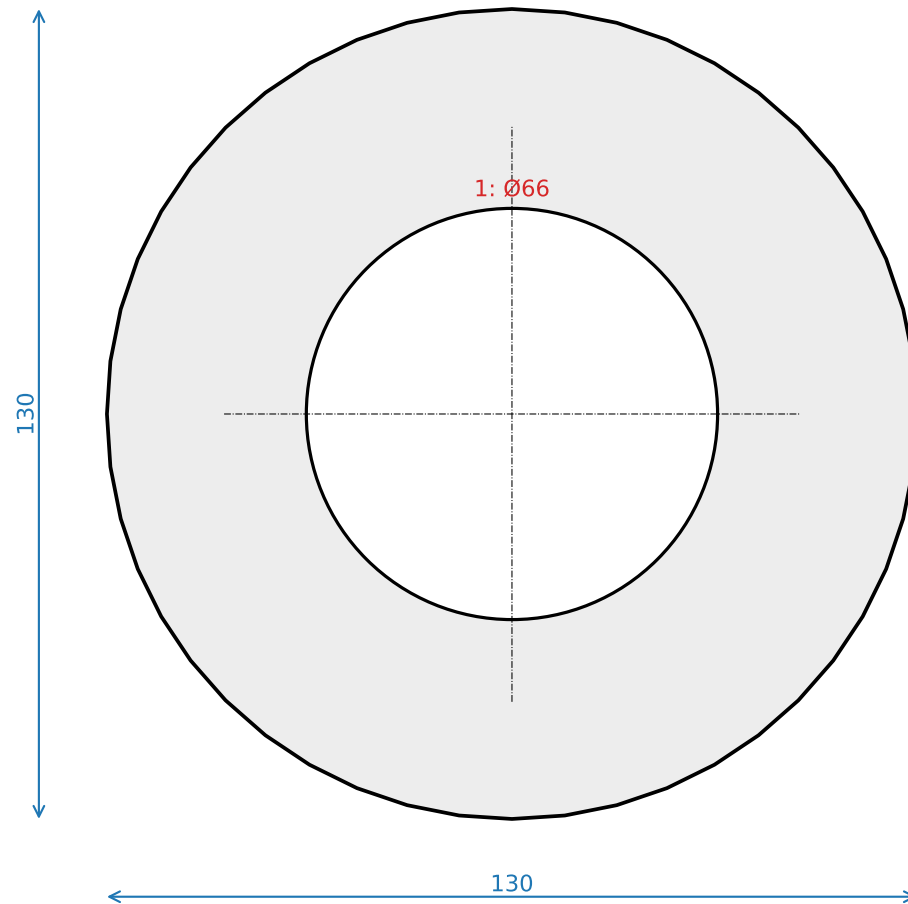
A_doubler — Накладка осі А

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 130.0 × 130.0 мм · маса 0.77 кг/шт · DXF: dxf/A_doubler.dxf

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):

1: Ø66 (базовий); концентр. R65

(прямих кромок немає — отвір концентричний зовнішньому контуру)

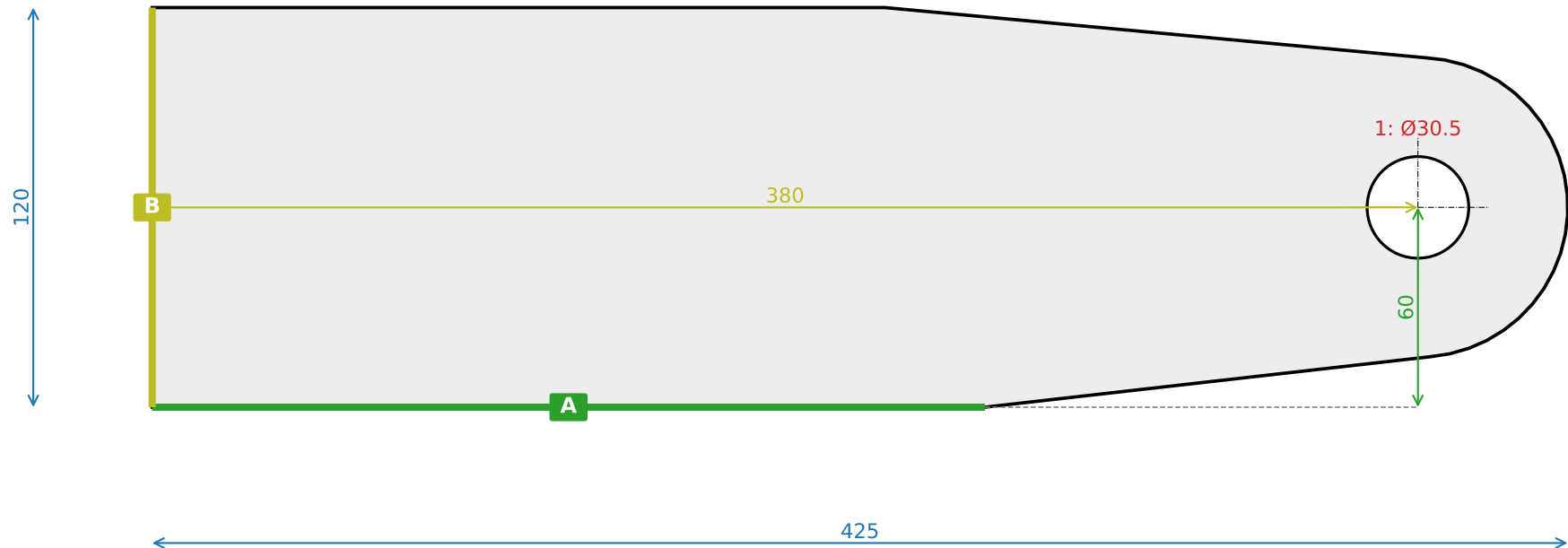


B_fork — Пластина вилки В

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 425.0 × 120.0 мм · маса 4.32 кг/шт · DXF: dxf/B_fork.dxf

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):

1: Ø30.5 (базовий) — від А: 60; від В: 380; концентр. R45



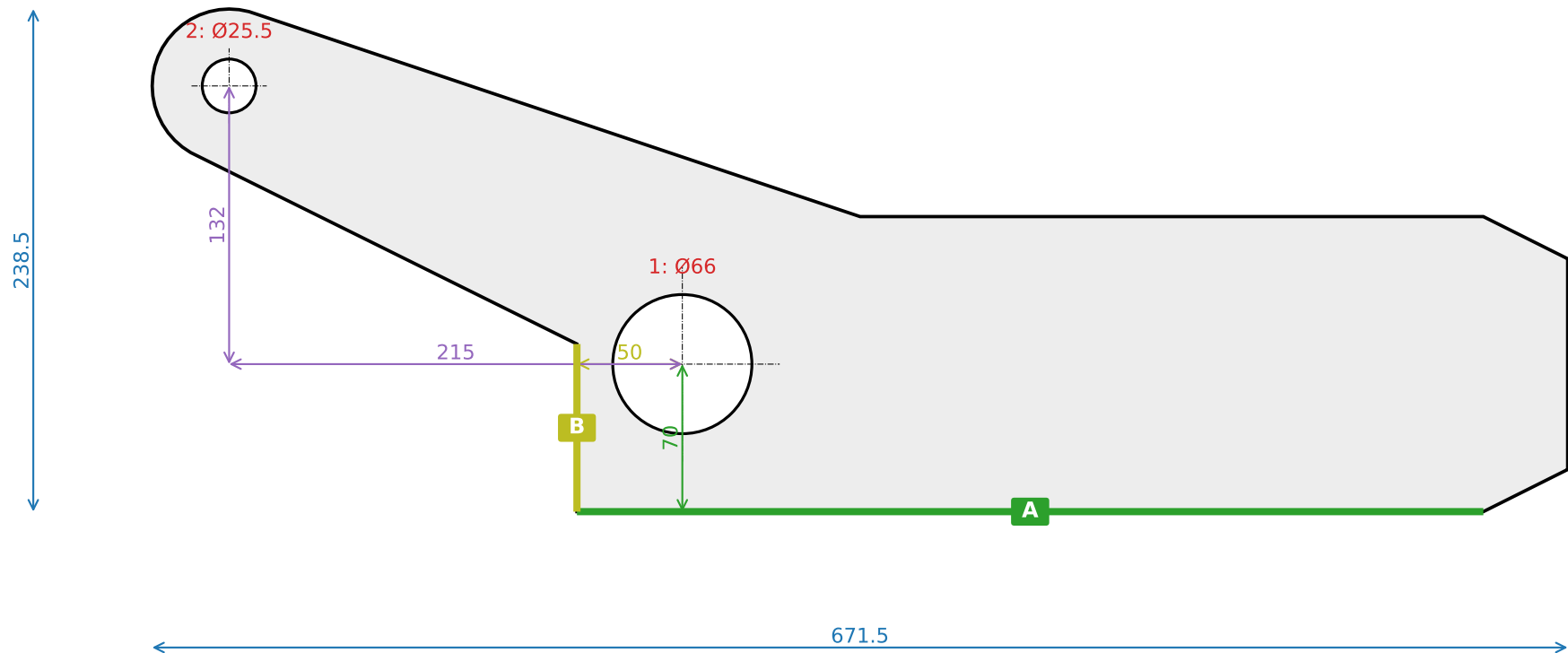
cheek — Щока п'яти рукояті

2 шт · t = 8 мм · S235JR (СтЗсп) · габарит 671.5 × 238.5 мм · маса 5.11 кг/шт · DXF: dxf/cheek.dxf

Прив'язки отворів (A, B – кромки-бази на ескізі):

1: Ø66 (базовий) – від A: 70; від B: 50

2: Ø25.5 – від отвору 1: уздовж A 215, поперек 132; міжосьова 252.3; концентр. R36.5

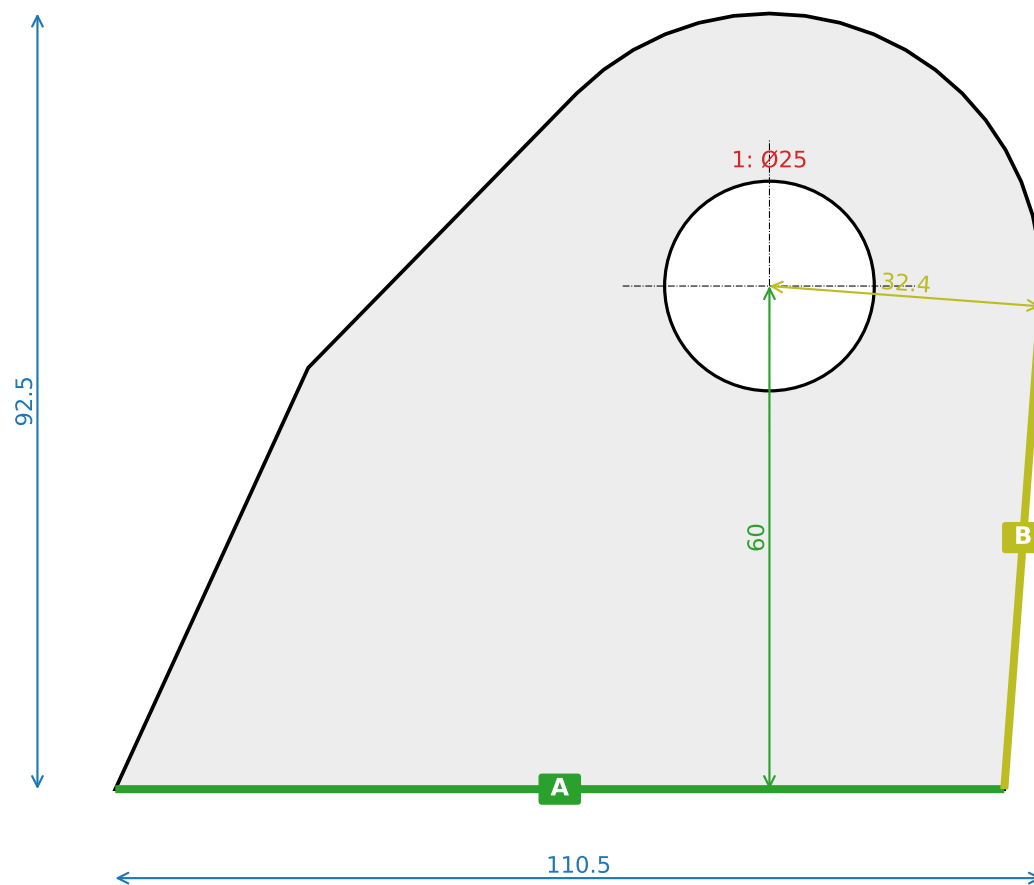


H_clevis — Вилка Н (база циліндра ковша)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 110.5 × 92.5 мм · маса 0.65 кг/шт · DXF: dxf/H_clevis.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

1: Ø25 (базовий) – від А: 60; від В: 32.4; концентр. R32.5

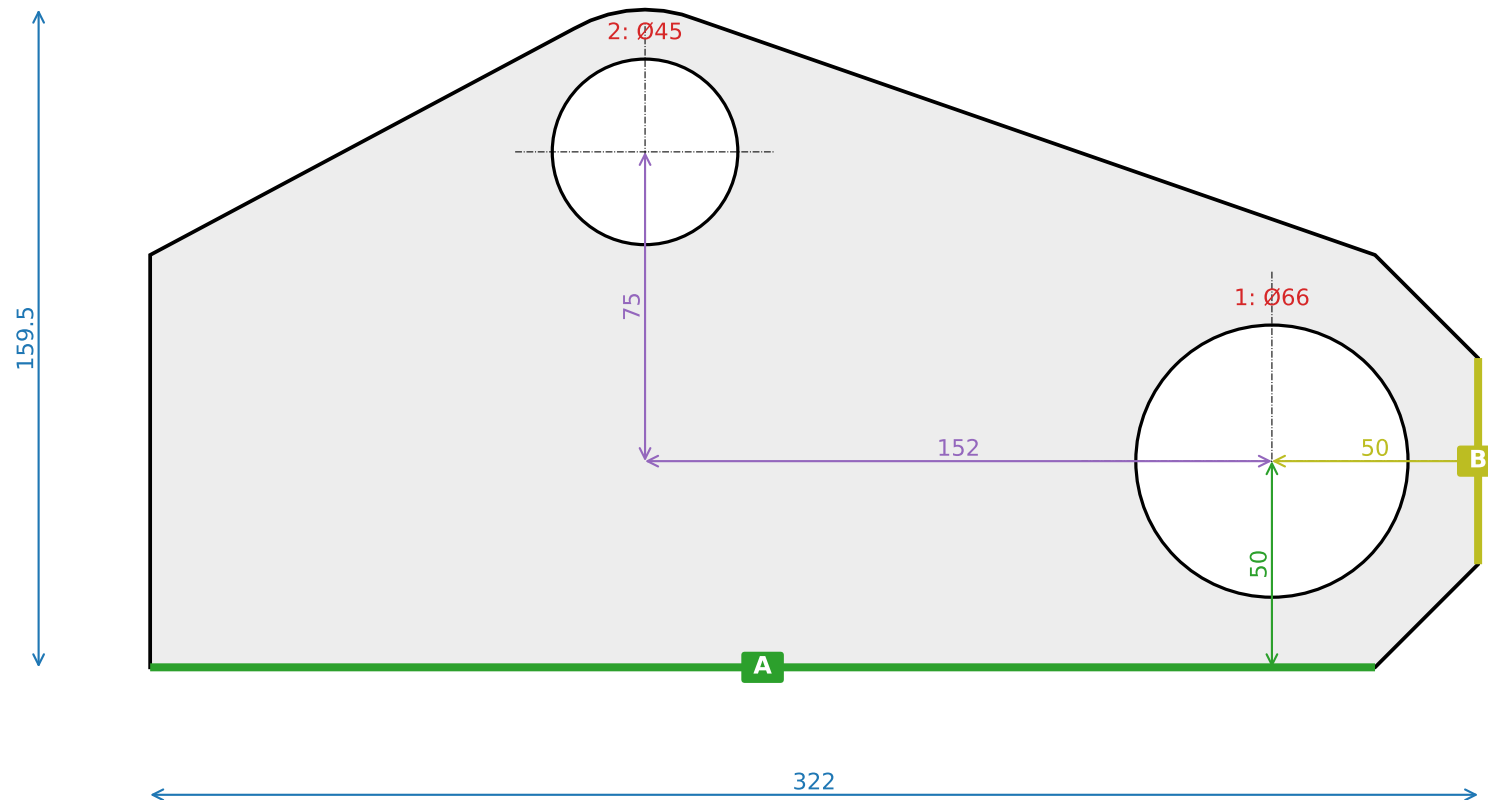


tip_plate — Накладка кінця рукояті (осі E, R)

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 322.0 × 159.5 мм · маса 2.81 кг/шт · DXF: dxf/tip_plate.dxf

Прив'язки отворів (A, B – кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø66 (базовий) – від A: 50; від B: 50
- 2: Ø45 – від отвору 1: уздовж A 152, поперек 75; міжосьова 169.5; концентр. R34.5

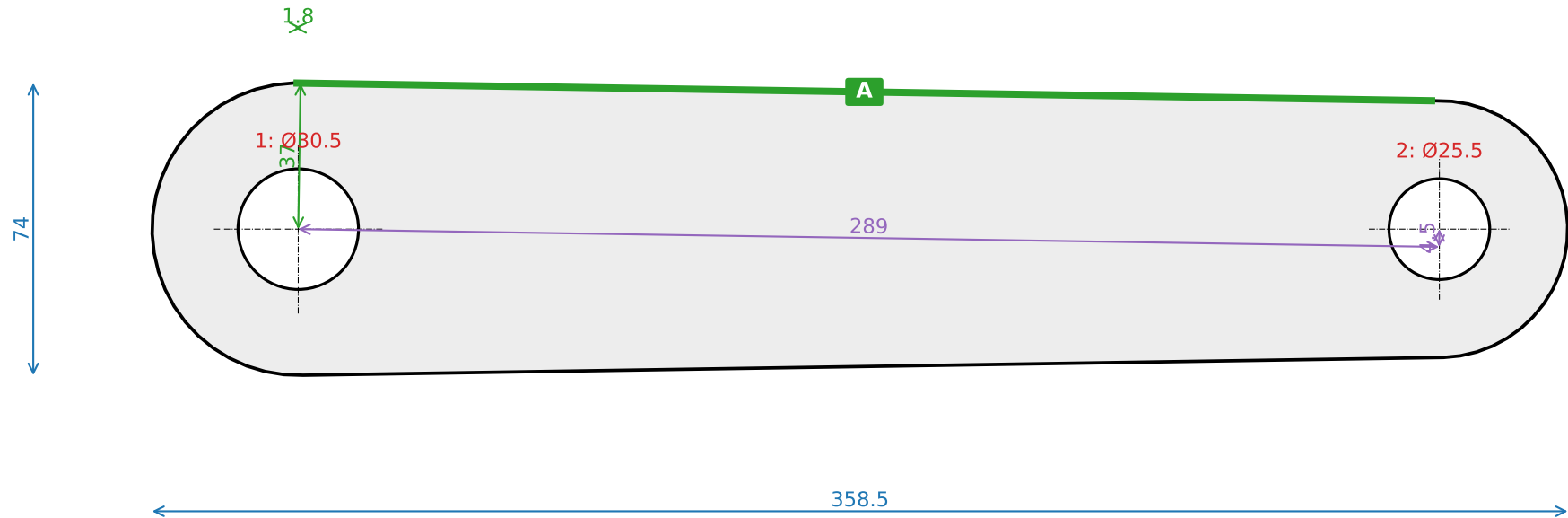


rocker_plate — Пластина коромисла

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 358.5 × 74.0 мм · маса 1.78 кг/шт · DXF: dxf/rocker_plate.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø30.5 (базовий) – від А: 37; уздовж А від її кінця: 1.8; концентр. R37
- 2: Ø25.5 – від отвору 1: уздовж А 289, поперек 4.5; міжосьова 289; концентр. R32.5

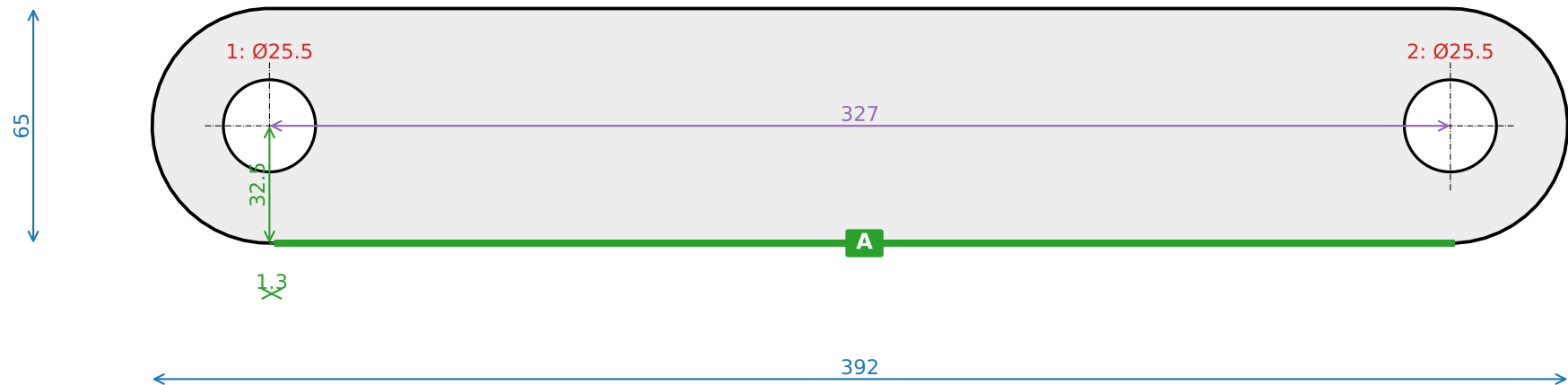


link_plate — Тяга ковша

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 392.0 × 65.0 мм · маса 1.85 кг/шт · DXF: dxf/link_plate.dxf

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø25.5 (базовий) — від A: 32.5; уздовж A від її кінця: 1.3; концентр. R32.5
- 2: Ø25.5 — від отвору 1: уздовж A 327, поперек 0; міжосьова 327; концентр. R32.5



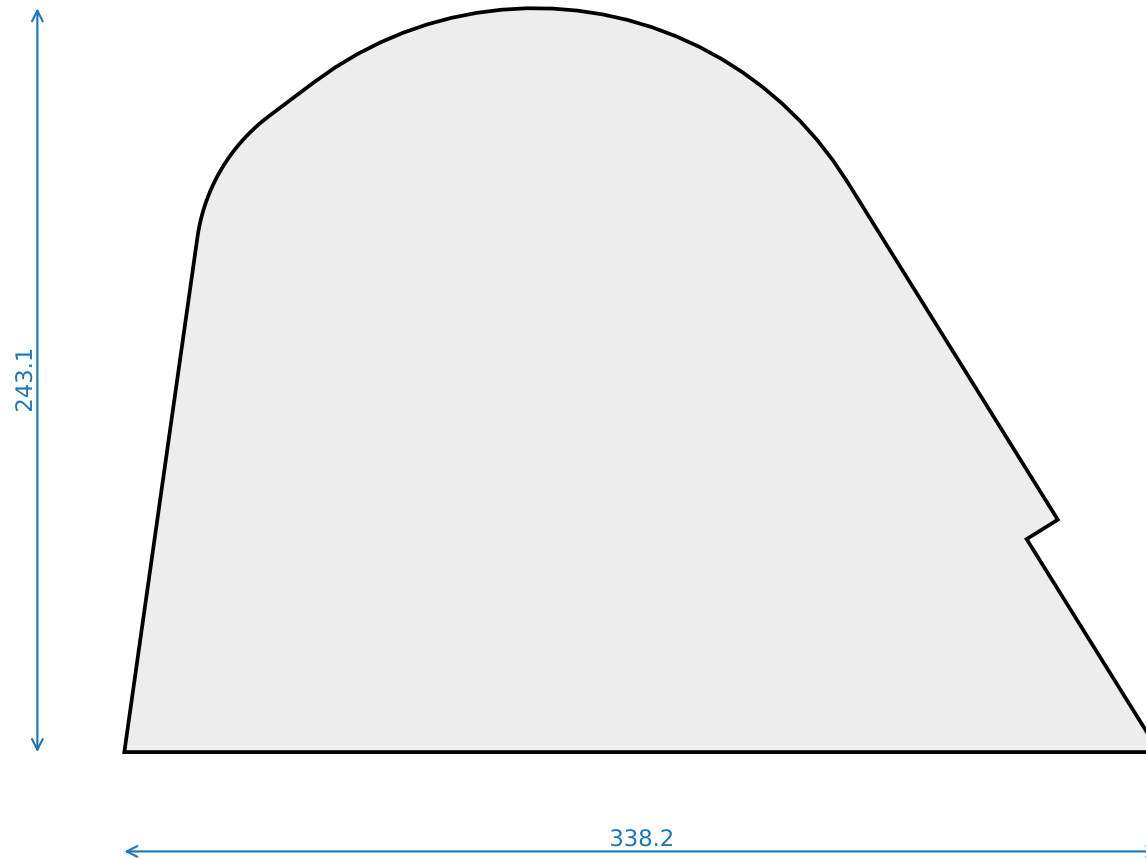
bk_side — Боковина ковша

2 шт · t = 6 мм · S235JR (СтЗсп) · габарит 338.2 × 243.1 мм · маса 2.81 кг/шт · DXF: dxf/bk_side.dxf

Контур = зовнішня поверхня обичайки (боковина – шаблон для гнуття). Від губи за годинниковою стрілкою:

полиця під вуха 170 → гнуття R55 внутр. на 45° 45 → спинка 19 → гнуття R115 внутр. на 95° 195 → дно (до ножа) 130 → уступ під ніж → передня кромка до губи.

Довжини ділянок – по нейтральній лінії обичайки; радіуси – внутрішні (зовнішній = + товщина обичайки).



bk_ear — Вухо ковша (осі E і Q)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 222.0 × 116.0 мм · маса 1.59 кг/шт · DXF: dxf/bk_ear.dxf

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø30.5 (базовий) — від A: 76; уздовж A від її кінця: 20; концентр. R40
- 2: Ø25.5 — від отвору 1: уздовж A 121, поперек 27; міжосьова 124; концентр. R35

